

LingTu 导航闭环进展报告与下一步 Plan

报告日期：2026-07-06

验收对象：sunrise 实机侧 native DDS 导航链路

验收边界：本轮只验证到 `/nav/cmd_vel`。不包含 thunder endpoint、brainstem、CAN、电机出口和真实运动控制。

1. 总体结论

结论项	当前判断	说明
是否完成完整自主导航	没有完成	还没有证明 live obstacle 开启时能持续输出非零速度并到达 goal
是否证明主链路没有断	已证明	地图、重定位、全局规划、局部路径、PathFollower、 <code>/nav/cmd_vel</code> 发布都跑到过
当前最大问题	<code>near_field_stop</code>	生产默认 live terrain / registered cloud / traversability 输入会把速度压成 0
是否应该先修真实运动控制	不应该	当前问题还在 <code>/nav/cmd_vel</code> 之前，先修地形/近场安全判断
下一步核心任务	抓 near-field stop 触发点	需要知道到底是哪几个点、哪个 frame、哪个高度/risk 导致停住

一句话结论：LingTu 的 ROS-free native 导航主链已经推进到 `/nav/cmd_vel`，并且非零速度生成能力已经在 sunrise 上证明；但 live terrain / registered cloud / traversability 参与时仍会触发 `near_field_stop`，所以完整自主导航还没有完成。

2. 当前已经完成的工作

序号	已完成事项	实际做了什么	证据或结果
1	sunrise 服务预检	检查核心 native DDS 服务状态	livox、slam、traversability、nav-dds、lingtu 均 active
2	地图包生成	通过正式入口跑 <code>map start / map save / map end</code>	生成 <code>map.pcd</code> 、 <code>octomap.ot</code> 、 <code>occupancy.npz</code> 、 <code>metadata.json</code>
3	地图包给全局规划使用	检查 OctoPlanner3D 需要的 map artifact	<code>navigation_ready=true</code> , <code>octomap.ot</code> 和 <code>metadata</code> 存在
4	active map 修复	修复 <code>active</code> symlink 可能自循环的问题	避免 <code>/maps/active -> active</code>
5	<code>nav start active</code> 修复	把 <code>active</code> 解析为真实地图名	Gateway session 和 SLAM mode 都指向真实 map
6	seeded relocalize	用初始位姿做 seeded relocalization	relocalize 成功, <code>map->odom</code> 有效
7	Gateway/session 修复	修复 invalid JSON、非有限值、active map session 解析	避免 official entry 被 API 500 或 symlink 问题挡住
8	native nav 规划链路	直接给 native DDS nav 发较远 goal	出现 4 点 global path 和 66 点 local path
9	<code>/nav/cmd_vel</code> 发布	观察 native endpoint status counter	<code>/nav/cmd_vel</code> 发布计数增长
10	非零速度 smoke	临时不喂 live obstacle 输入	输出 <code>vx=0.0975</code> 、 <code>vy=0.168875</code> 、 <code>wz=0.785398</code>
11	安全默认恢复	smoke 后恢复生产默认	<code>check_obstacle=true</code> , <code>use_traversability_cost=true</code>

3. 当前没有完成、没有证明的工作

序号	未完成事项	当前真实状态	影响
1	live obstacle 开启时持续非零速度	未证明	生产默认下仍会被 <code>near_field_stop</code> 挡住
2	完整 nav 到达 goal	未证明	还没有跑通“持续跟踪直到到达”的闭环
3	真实运动控制	未验	thunder endpoint、brainstem、CAN、电机出口不在本轮范围内
4	tracking profile	未正式验收	不能标记为完成
5	teleop profile	未正式验收	不能标记为完成
6	teleop_avoid profile	未正式验收	不能标记为完成
7	inspection profile	未正式验收	巡检任务是否能稳定下发 nav goal 尚未证明
8	tare_explore profile	未正式验收	探索输出是否能交给 nav 执行尚未证明
9	SLAM bad seed / no seed / 失败恢复	未全套验收	只证明 good seed 主路线成功

4. 链路分段状态

链路段	输入	输出	当前状态
Livox DDS	Livox 硬件	/lidar/raw_frame、/imu/raw	在线
SLAM DDS	点云、IMU	/slam/odometry、/slam/registered_cloud、/tf	在线，seeded relocalize 成功
Map service	map.pcd	octomap.ot、occupancy.npz、metadata.json	已证明可生成
OctoPlanner3D	当前位姿、goal、octomap.ot	/nav/global_path	已证明可规划
LocalPlanner	global path、odom、registered cloud、terrain、traversability	/nav/local_path	可生成 local path
PathFollower	local path、当前状态	内部速度指令	诊断条件下可输出非零速度
CmdVel Publisher	内部速度指令	/nav/cmd_vel	已证明会发布
Live terrain safety	registered cloud、terrain、traversability	near-field safety decision	当前阻塞点，触发 near_field_stop
Hardware endpoint	/nav/cmd_vel	brainstem / CAN / 电机	本轮未验，不纳入当前结论

5. 关键证据矩阵

证据	结果	解释
map.pcd、octomap.ot、occupancy.npz、metadata.json 均生成	通过	地图包生成链路可用
navigation_ready=true	通过	地图包具备导航使用条件
seeded relocalize 成功	通过	初始位姿重定位主路线可用
map->odom 有效	通过	nav 可以在 map frame 下规划
global path points = 4	通过	OctoPlanner3D 输出有效路径
local path points = 66	通过	局部规划路径生成不是断点
cmd_vel_published=102	通过	/nav/cmd_vel 发布链路不是断点
cmd_vel={vx:0.0975, vy:0.168875, wz:0.785398}	通过	PathFollower 非零速度能力已证明
生产默认下 near_field_stop	未通过	live terrain / obstacle 输入仍会让速度归零

6. 当前最大问题拆解

问题	当前观察	可能原因	下一步验证
near_field_stop 触发	生产默认下速度为 0	真实障碍、frame 错、height 错、stale 数据、阈值过保守、融合策略问题	输出触发点明细
registered cloud 进入局部规划	数据在线并被消费	点可能被转换到错误位置	记录 map/body 坐标和 TF
terrain map / terrain ext 参与规划	数据在线	高度或地形分类可能误判	记录 z、height、source
traversability 参与规划	数据在线	hard cost 可能过硬或范围不对	记录 risk cost 和 grid index
local planner safety	当前会硬停	阈值可能合理，也可能过保守	用 snapshot replay 做回归

7. 下一步 Plan

阶段	目标	要做的事	验收标准
Phase A	抓 near_field_stop 触发点	同步采集 registered cloud、terrain map、terrain ext、traversability、odom、TF、nav status	能列出导致停住的具体点、坐标、高度、risk 和来源
Phase B	建立 offline replay	把现场快照保存为 fixture，离线复现 local planner 的 near_field_stop=true	同一份快照能稳定复现当前行为
Phase C	分类根因	判断是真实障碍、frame mismatch、高度字段错误、stale 数据、阈值问题还是融合策略问题	每个 stop 都能归因，不再只看到一个 reason 字符串
Phase D	修 live terrain 默认链路	按根因修 TF/height/stale/threshold/fusion，并保留安全边界	check_obstacle=true 下空旷场景能输出非零 /nav/cmd_vel
Phase E	正式 nav profile 验收	用 official nav start active 和 official goal 跑完整 /nav/cmd_vel 验收	不依赖 LINGTU_NAV_CHECK_OBSTACLE=0 也能通过
Phase F	扩展 profile 验收	依次验 tracking、teleop、teleop_avoid、inspection、tare_explore	每个 profile 都用官方入口给出通过或失败证据

8. 近期执行清单

优先级	任务	产出物	是否阻塞后续
P0	在 nav endpoint 输出 near-field stop 触发点	stop debug JSON / status 字段	是
P0	采集一次现场 stop snapshot	cloud、terrain、traversability、odom、TF、status	是
P0	做 local planner offline replay	回归测试 fixture	是
P1	修 frame / height / stale / threshold / fusion 中被确认的问题	代码修复 + regression test	是
P1	重新跑 production check_obstacle=true 的 nav goal	official nav 验收记录	是
P2	跑 tracking profile acceptance	tracking 验收报告	否
P2	跑 teleop / teleop_avoid acceptance	teleop 验收报告	否
P2	跑 inspection / tare_explore acceptance	上层 profile 验收报告	否

9. 风险控制

风险	为什么重要	控制方式
长期关闭 LINGTU_NAV_CHECK_OBSTACLE	会绕过 live obstacle safety	只允许 commissioning smoke 使用，生产默认必须为 1
直接调低 near-field 阈值	可能把误停变成漏停	先做 snapshot replay，再调参数
用 direct DDS injection 代替 profile 验收	只能证明子链路，不能证明产品入口	profile acceptance 必须走 official entry
过早修 hardware endpoint	会把问题混到 /nav/cmd_vel 之后	当前先修 /nav/cmd_vel 之前的 near-field stop
过早宣布 tracking/inspection/TARE 完成	它们还没有正式验收	逐 profile 建证据，不用代码存在代替验收

10. 证据文件

文件	作用
docs/07-testing/field-runs/2026-07-06-profile-sequential-validation.md	本轮现场顺序验收记录
.omx/plans/2026-07-06-profile-validation-and-migration-plan.md	后续 profile 验收计划
pytest_runtime_output_cmdvel_check2/before.json	cmd_vel smoke 前状态
pytest_runtime_output_cmdvel_check2/during.json	cmd_vel smoke 中状态，包含非零速度
pytest_runtime_output_cmdvel_check2/after_cancel.json	cancel 后状态

11. 最终判断

判断	结论
成功是什么	已经把 ROS-free native 导航主链推进到 /nav/cmd_vel，并证明能产生非零速度
还差什么	live terrain / registered cloud / traversability 参与时仍触发 near_field_stop
下一步做什么	抓触发点、做 replay、修 terrain/near-field 解释，再跑 production 默认链路
不应该先做什么	不应该先修真实运动控制，也不应该先宣布 tracking/inspection/TARE 完成